



Autogeneración Eléctrica con BESS, FNCER & Hidrógeno Verde

Paulo M. De Oliveira-De Jesus pm.deoliveiradejes@uniandes.edu.co
<https://power.uniandes.edu.co>

Departamento de Ingeniería Eléctrica & Electrónica
Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes
Noviembre de 2025

Resumen

En este documento se describe y resuelve un modelos de gestión de proyectos de autogeneración de electricidad que incorpora almacenamiento eléctrico (BESS, Battery Energy Storage System), fuentes no convencionales de energías renovables no convencionales (FNCR) e hidrógeno verde. El enfoque principal esta dirigido a las soluciones de autogeneración de electricidad industrial que sean económicamente competitivas con respecto a la solución tradicional de adquisición de energía a través del mercado eléctrico utilizando las redes eléctricas de servicios públicos y que además permitan apalancar un proyecto de producción de hidrógeno verde. Para ilustrar los modelos de despacho óptimo de autogeneración con BESS, Solar Fotovoltaica y producción de hidrógeno verde se utilizan las condiciones de mercado y regulación del sector eléctrico de España y Colombia.

Índice

1. Introducción	4
2. Gestión Óptima de Autogeneración Industrial con FNCER, Almacenamiento e Hidrógeno Verde	4
3. Modelo Gestión Óptima de AG con PV, BESS e Hidrógeno - España	6
3.1. Ejemplo 1 - Autogeneración PV, BESS & H ₂ - España	11
4. Modelo Gestión Óptima de AGPE con PV, BESS y H ₂ - Colombia	14
4.1. Ejemplo 2 - Autogeneración PV, BESS & H ₂ - Colombia	20

1. Introducción

La utilización de almacenamiento eléctrico (BESS, Battery Energy Storage System) permite apalancar proyectos de autogeneración con recursos renovables no convencionales permitiendo sacar partido de las tarifas diferenciales del mercado o incluso lograr la autosuficiencia energética.

En este documento se describe y resuelve un modelo de gestión eficiente de Autogeneración Industrial con FNCER, BESS e Hidrógeno.

El modelo se formula como un problema de programación lineal entera-mixta (MILP). Para la solución del ejemplo ilustrativo se emplea GAMS y Python/Gurobi como herramienta de solución.

El repositorio de software utilizado en esta guía de estudio se encuentra en la siguiente página [GitHub](#).

2. Gestión Óptima de Autogeneración Industrial con FNCER, Almacenamiento e Hidrógeno Verde

La inclusión de sistemas de producción de hidrógeno verde en un proyecto de Autogeneración Industrial con BESS y FNCER habilita la realización despacho óptimo de potencia activa por cuanto la gestión de batería y el electrolizador permite sacar provecho de la variabilidad de los precios de bolsa y aprovechar el recurso solar intermitente de forma más eficiente garantizando una confiabilidad superior. La utilización de inversores híbridos que permiten la operación en modo isla (off-grid) proporciona una energía de respaldo (en baterías) muy relevante en caso de indisponibilidad permanente de la interconexión con el sistema eléctrico de servicio público.

Por otra parte, la señal de precio variable que envía la bolsa es relevante ya que en momentos de precio spot altos, los autogeneradores pueden proporcionar energía suficiente (servicio de balance de energía) para evitar el despacho de centrales térmicas fuera de mérito debido a restricciones. En este caso, el sistema se ve beneficiado por una operación sin restricciones y el autogenerador también beneficiado por vender su energía excedente a un costo de oportunidad atractivo. Este modelo de arbitraje es aplicado en España para todos los autogeneradores, no así en Colombia, ya que los AGPE están sujetos a un precio plano para el reconocimiento de sus excedentes.

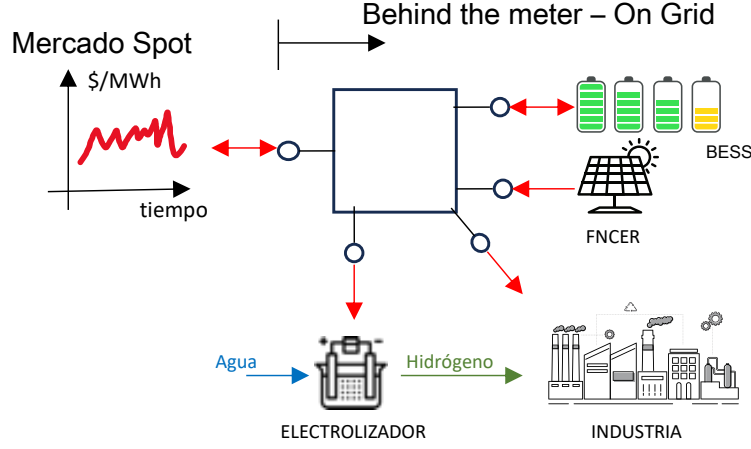


Figura 1: Autogeneración Industrial con FNCER, BESS e Hidrógeno

En la Fig. 1 se muestra un esquema de autogeneración con tecnología solar fotovoltaica, almacenamiento e hidrógeno verde con los siguientes parámetros definidos:

Sistema fotovoltaico: P_{pv}^{max} [kWp],

Sistema de almacenamiento (BESS): capacidad de las baterías C con un inversor $P_{BESS}^{max} = R_d \times C = 400$ kW (C-rate de 0.2 1/h).

Demanda de energía eléctrica industrial: P_L^{max}

Sistema Electrolizador: P_E^{max}

El modelo de optimización procura maximizar el beneficio económico operacional la producción de hidrógeno y del intercambio horario de energía con la red de servicio público.

Las variables de estado son los flujos de potencia horarios del electrolizador P_E^t , las importaciones en kW P_b^t y exportaciones en kW P_c^t , parámetros que son dependientes de la gestión de la batería en el tiempo, carga en kW P_c^t , descarga en kW P_d^t , el estado de carga de la batería SOC^t en kWh y del electrolizador.

El beneficio económico depende del marco regulatorio establecido en cada país para la compra de energía y potencia por parte de las cargas, los precios para la retribución de los excedentes de energía y la aplicación de peajes y cargos asociados al sistema a los autogeneradores que vierten excedentes a la red, aspectos que se han tratado en el Módulo 4 de este curso.

3. Modelo Gestión Óptima de AG con PV, BESS e Hidrógeno - España

En el caso del mercado español, los excedentes de los autogeneradores se reconocen a precios horarios de bolsa λ^t sin la aplicación de cargos y peajes. La remuneración de la energía y la potencia por parte de las cargas industriales en España se describe en detalle en la Sección ??.

El objetivo del *problema de optimización* es determinar el patrón de carga y descarga de las baterías y del electrolizador así como determinar el esquema de compra-venta de energía con la red tal que se maximice el beneficio de la operación (arbitraje con la red y producción de hidrógeno), tomando la posible ventaja de la variabilidad de los precios durante el día y la disponibilidad de recurso solar. Se incorporan variables binarias que impiden de la batería cargue y descargue de forma simultánea. También se incorporan variables binarias que caracterizan el estado del electrolizador (apagado, stand-by, en producción)

Por simplicidad, para la formulación del problema consideraremos 365 Días (12 meses, 1 año) con el mismo comportamiento de precios, demanda y recurso solar.

El modelo matemático del despacho se describe a continuación:

$$\max_{P_E, P_E^{pr}, P_s, P_b, P_c, P_d, SOC, w, u, a, b, c, d, f, rh, Q_{H2}, Q_{H2O}} \text{Beneficio} = -\text{Cargos de Potencia} + \text{Energía} + \text{Hidrógeno} \quad (1)$$

sujeto a:

$$P_d^t + P_b^t + P_{pv}^{u,t} P_{pv}^{max} = P_c^t + P_s^t + P_L^{u,t} P_L^{max} + P_E^t, \forall t \quad (2)$$

$$P_c^t \leq R_c C w^t, \forall t \quad (3)$$

$$P_d^t \leq R_d C (1 - w^t), \forall t \quad (4)$$

$$P_b^t \leq P_{max} u^t, \forall t \quad (5)$$

$$P_s^t \leq P_{max} (1 - u^t), \forall t \quad (6)$$

$$SOC^1 = SOC^0 + P_c^1 \eta_c - \frac{P_d^1}{\eta_d} \quad (7)$$

$$SOC^t = SOC^{t-1} + P_c^t \eta_c - \frac{P_d^t}{\eta_d}, \forall t > 1 \quad (8)$$

$$\beta_{min} C \leq SOC^t \leq \beta_{max} C, \forall t \quad (9)$$

$$SOC^T = SOC^0 \quad (10)$$

$$P_b^t \leq P_{b,p}^{max}, \forall t \quad (11)$$

$$a^t = 1, \quad b^t = 0, \quad c^t = 0, \quad rh^t = 0, \quad \forall t = 1 \quad (12)$$

$$a^t + b^t + c^t = 1, \quad \forall t \quad (13)$$

$$rh^t \leq b^t, \quad \forall t \quad (14)$$

$$rh^t \geq rh_{min} \cdot b^t, \quad \forall t \quad (15)$$

$$\sum_{t=2}^T d^t \leq I_A, \quad \forall t \quad (16)$$

$$d^t \leq b^t \quad \forall t \geq 2 \quad (17)$$

$$d^t \leq a^{t-1}, \quad \forall t \geq 2 \quad (18)$$

$$d^t \geq b^t + a^{t-1} - 1, \quad \forall t \geq 2 \quad (19)$$

$$f^t \leq b^t, \quad \forall t \geq 2 \quad (20)$$

$$f^t \leq c^{t-1}, \quad \forall t \geq 2 \quad (21)$$

$$f^t \geq b^t + c^{t-1} - 1, \quad \forall t \geq 2 \quad (22)$$

$$P_E^{pr,t} = C_{H2}^{pr} \cdot rh^t, \quad \forall t \quad (23)$$

$$P_E^t = P_E^{pr,t} + C_{H2}^{sp} \cdot c^t + C_{H2}^{idle} \cdot a^t, \quad \forall t \quad (24)$$

$$P_E^t \leq P_E^{max}, \quad \forall t \quad (25)$$

$$P_E^{pr,t} = \eta_{H2} \cdot Q_{H2}^t, \quad \forall t \quad (26)$$

$$Q_{H2}^t \leq Q_{H2}^{max}, \quad \forall t \quad (27)$$

$$Q_{H2} = 365 \sum_{t=1}^T Q_{H2}^t \quad (28)$$

$$Q_{H20} = \eta_{H20} \cdot Q_{H2} \quad (29)$$

donde

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_s &= [P_s^1, \dots, P_s^T]; \mathbb{P}_b = [P_b^1, \dots, P_b^T]; \mathbb{P}_c = [P_c^1, \dots, P_c^T]; \mathbb{P}_d = [P_d^1, \dots, P_d^T]; \mathbb{SOC} = [SOC^1, \dots, SOC^T]; \\ \mathbb{P}_E &= [P_E^1, \dots, P_E^T]; \mathbb{P}_E^{pr} = [P_E^{pr,1}, \dots, P_E^{pr,T}]; \mathbf{w} = [w^1, \dots, w^T]; \mathbf{u} = [u^1, \dots, u^T]; \mathbf{a} = [a^2, \dots, a^T]; \mathbf{b} \\ &= [b^2, \dots, b^T]; \mathbf{c} = [c^2, \dots, c^T]; \mathbf{d} = [d^2, \dots, d^T]; \mathbf{f} = [fc^2, \dots, fc^T]; \mathbf{rh} = [rh^2, \dots, rh^T]; \mathbf{Q}_{H2} = \\ &= [Q_{H2}^2, \dots, Q_{H2}^T]; \mathbf{Q}_{H20} = [Q_{H20}^2, \dots, Q_{H20}^T]; \end{aligned}$$

son los conjuntos que contienen las variables de estado

El cargo por potencia en Eur/año es dado por

$$\text{Cargo de Potencia} = \sum_{p=1}^6 \kappa_p P_{b,p}^{max} \quad (30)$$

donde

$P_{b,p}^{max}$ una demanda contratada en kW para la adquisición de potencia activa máxima durante el período o bloque de facturación p (pico, valle, llano, etc.)

κ_p es el costo de la potencia máxima contratada en US\$/kW-año el período o bloque de facturación p (pico, valle, llano, etc)

El beneficio de la producción de hidrógeno en Eur/año es dado por:

$$\text{Hidrógeno} = 365(\Gamma Q_{H2} - \Phi Q_{H20}) \quad (31)$$

donde

Γ es el precio del hidrógeno en Eur/kg,

Q_{H2} es la producción diaria de hidrógeno en kg/día

Φ es el costo del agua en Eur/m³,

Q_{H20} es el suministro diario de agua m³/dia

El arbitraje de energía eléctrica en Eur/año es dado por:

$$\text{Energia} = 365 \sum_{t=1}^T \lambda^t P_s^t - (\lambda^t + \psi^t) P_b^t \quad (32)$$

donde

$SOCT^t$ es el estado de carga al instante t en kWh,

P_c^t es la potencia de carga en el instante t en kW,

P_d^t es la potencia de descarga en el instante t en kW,

P_b^t es la potencia comprada desde la red en el instante t en kW,

P_s^t es la potencia vendida a la red en el instante t en kW,

$P_{pv}^{u,t}$ es la producción unitaria de energía solar en pu,

P_{pv}^{max} es la capacidad máxima del generador fotovoltaica en kW,

$P_L^{u,t}$ es la demanda unitaria de la industria en pu,

P_L^{max} es la demanda máxima de la industria en kW,

η_c es la eficiencia de carga de la batería en %,

η_d es la eficiencia de descarga de la batería en %,

C es la capacidad de la batería en kWh,

R_c es el C-rate de carga de la batería en 1/h,

R_d es el C-rate de descarga de la batería en 1/h,

P_{max} es capacidad de la frontera en kW,

λ^t es el precio de bolsa (day ahead) en US\$/kWh,

ψ^t es el peaje de acceso a la red y otros cargos aplicables en US\$/kWh,

β_{min}, β_{max} son los limites de operación de la batería. Para una profundidad de descarga (DoD) del 90 %, $\beta_{min}=0.05$ y $\beta_{max}=0.95$.

w^t y u^t son variables de decisión binarias.

a^t variable binaria electrolizador activo (1) o inactivo (0)

b^t variable binaria electrolizador con (1) o sin producción (0)

c^t variable binaria electrolizador con (1) o sin espera (0)

d^t variable binaria auxiliar que permite linearizar $b^t \times a^{t-1}$

f^t variable binaria auxiliar que permite linearizar $b^t \times c^{t-1}$

rh^t nivel de carga (0 al 100 %)

rh_{min} nivel de carga mínima (15 %)

I_A número de arranques permitidos (11)

C_{H2}^{pr} es el consumo de potencia en modo de producción (90 kW)

$C_{H_2}^{sp}$ es el consumo de potencia en modo espera (4.5 kW)

$C_{H_2}^{idle}$ es el consumo de potencia en modo inactivo (0.45 kW)

η_{H_2O} es la eficiencia de consumo de agua por kg de hidrógeno (0.015 kg/kW)

η_{H_2} es energía consumida por kg de hidrógeno producido (50 kWh/kg)

$Q_{H_2}^t$ es la producción horaria de hidrogeno (kg)

$Q_{H_2}^{max}$ es la producción horaria máxima de hidrogeno (kg)

Q_{H_2} es la producción total de hidrogeno (kg/año)

P_E^{max} es la capacidad máxima del electrolizador (kW)

La Ec. 33 corresponde al objetivo: maximizar el beneficio anual del proyecto durante el período $T=365 \times 24h$, $T=24h$, correspondiente a la compra de energía de la red (al comercializador) y vender energía a la red (al comercializador). Por simplicidad, este modelo asume que cada uno de los 365 días del año tiene los mismos datos de entrada. En un estudio profesional las series de datos deben ir de $t=1$ hasta $T=8760$ horas.

La función objetivo incluye el pago por demanda máxima anual contratada CP .

Las variables de decisión continuas son los conjuntos de potencias de carga y descarga de la batería ($\mathbb{P}_c, \mathbb{P}_d$), el conjunto de potencias de compra y venta ($\mathbb{P}_b, \mathbb{P}_s$) en la frontera de interconexión (donde se encuentra un contador de energía inteligente bidireccional), el estado de carga de la batería (SOC) y las variables de decisión binarias ($\mathbf{w}, \mathbf{u}$). $w^t=1$ indica que la batería está cargando a la hora t . $u^t=1$ indica que la batería está comprando energía de la red a la hora t .

La Ec. 34 corresponde al balance de energía a la hora t

Las Ecs. 35-36 indican que las potencias de carga y descarga no deben superar la capacidad de los inversores en condiciones de carga y descarga: $P_c^{max}=R_c C$, $P_d^{max}=R_d C$.

Las Ecs. 37-38 indican que en cada hora t , las potencias de compra y venta al comercializador no deben superar la demanda contratada normalmente asociada a la capacidad del transformador de potencia asociado a la frontera: P_{max} .

Las Ecs. 39-40 corresponde al balance de potencia y energía en la batería tomando en cuenta que las eficiencias de carga y descarga son diferentes.

La Ec. 41 muestra que el estado de carga de la batería debe fluctuar entre límites inferiores y superiores.

La Ec. 42 establece que el estado de carga al final del ciclo coincide con el estado de carga inicial.

Finalmente la Ec. 43 establece que las compras de energía no pueden exceder la demanda contratada en cada período p .

El modelo es MILP en virtud que no existen expresiones cuadráticas ni productos que involucren variables de estado (en azul) del problema de optimización.

3.1. Ejemplo 1 - Autogeneración PV, BESS & H₂ - España

En el ejemplo 5 del Módulo 4 del curso se ha incluido un sistema de producción de hidrógeno mediante electrolizador con las siguientes características:

$$P_E^{max} = 90 \text{ kW}$$

$$C_{H_2}^{pr} = 90 \text{ kW}$$

$$C_{H_2}^{sp} = 4.5 \text{ kW}$$

$$C_{H_2}^{idle} = 0.45 \text{ kW}$$

$$rh_{min} = 15 \%$$

$$I_A = 11$$

$$\eta_{H_2} = 50 \text{ kWh/kg}$$

$$Q_{H_2}^{max} = 1.825 \text{ kg/h}$$

$$\eta_{H_2O} = 0.015 \text{ kg/kW}$$

$$\Gamma = 4.0 \text{ Eur/kg,}$$

$$\Phi = 2.5 \text{ Eur/m}^3$$

El balance energético e hidrógeno anual detallado se muestra a continuación y en la Fig. 4:

Carga industrial: 959636.71 kWh

Producción Solar: 959629.4841 kWh

Exportaciones: 425267.705 kWh

Importaciones: -809599.1635 kWh

Carga de la Batería: -710358.2769 kWh

Descarga de la Batería: 640814.148 kWh

Consumo del Electrolizador: -314779.5405 kWh

Consumo de agua = 94 m³

Producción de hidrógeno = 6266.0 kg

Balance: 0 kWh

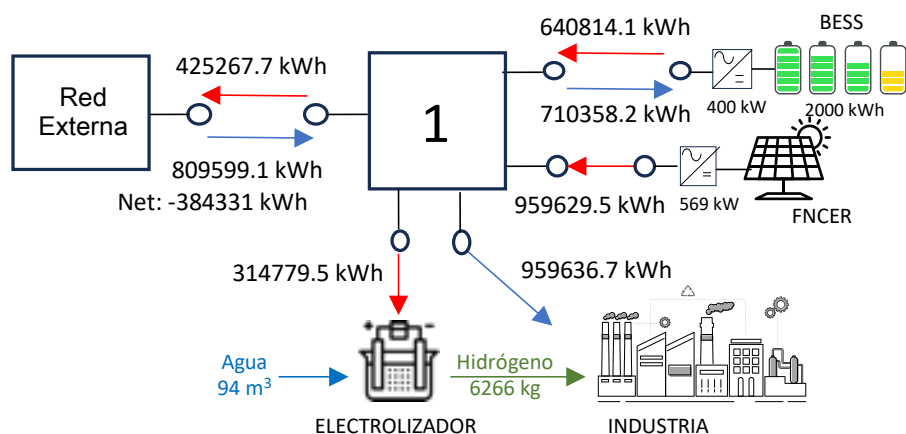


Figura 2: Balance anual de energía - Ejemplo 1 (España)

Las importaciones (compras) fueron -52272.0 Eur/año y las exportaciones (ventas de excedentes) fue 10995.3 Eur/año). El balance fue negativo -13998.8 Eur/año (importador neto).

El costo de oportunidad del hidrógeno es 24829.1 Eur/año (hidrógeno que se deja de comprar en el mercado a 4 Eur/kg, incluyendo el costo del agua)

El ahorro anual obtenido por la implementación de la solución PV en España es:

	Sin PV (Eur/año)	Con PV (Eur/año)	Ahorro (Eur/año)
Energía Activa	- 82387.75	-13998.8	68388.9
Termino Potencia	-31713.89	-27482.33	4231.56
Hidrógeno		24829.1	24829.1
Total	- 114101.64	-16652.0	97449.7

Tabla 1: Costo energético de una industria genérica en España con AG 569 kWp, BESS 2000 kWh y electrolizador de 90 kW, 2024

El proyecto solar PV/BESS de 569kWp/2000kWh con electrolizador de 90kW permite ahorrar 68388.9 Eur/año en energía, 4231.56 Eur/año en contratación de demanda máxima y 24829.1 en adquisición de hidrógeno verde. El ahorro total (Flujo de caja) es 97449.7 Eur/año.

Considerando un costo de inversión para la solución PV de 700 Eur/kWp (inversor de 569kW y 1035 paneles PV monocristalino de 550W), el costo del sistema BESS en 200

Eur/kWh para la batería y 80 Eur/kW para el inversor, el costo de un electrolizador de 90 kW (400 Eur/kW), el CAPEX del proyecto es 866300 Euros.

Considerando una tasa de descuento de 5% y una vida del proyecto de 20 años La Tabla 4 muestra los indicadores de bondad financiera de la solución de autogeneración (PV+BESS+H2) en España.

Código	Tecn.	¿Desp. óptimo?	VPN (Eur)	TIR (%)	PBT (años)	B/C	Conf.
M1.4.E3e	PV	no	394710	15.0	7.7	2.0	Media
M1.4.E5e	PV+BESS	si	339341	9.4	12	1.4	Alta
M1.5.E1e	PV+BESS+H2	si	348138	9.4	12	1.4	Alta

Tabla 2: Indicadores de bondad financiera del proyecto PV+BESS+H2 en España, 2024

El flujo de caja del proyecto PV+BESS+H2 (97449.7 Eur/año) es muy similar al proyecto con solo PV+BESS discutido en el Ejemplo 5 del Módulo 4.

Los resultados técnicos del despacho se muestran en la Fig. 3:

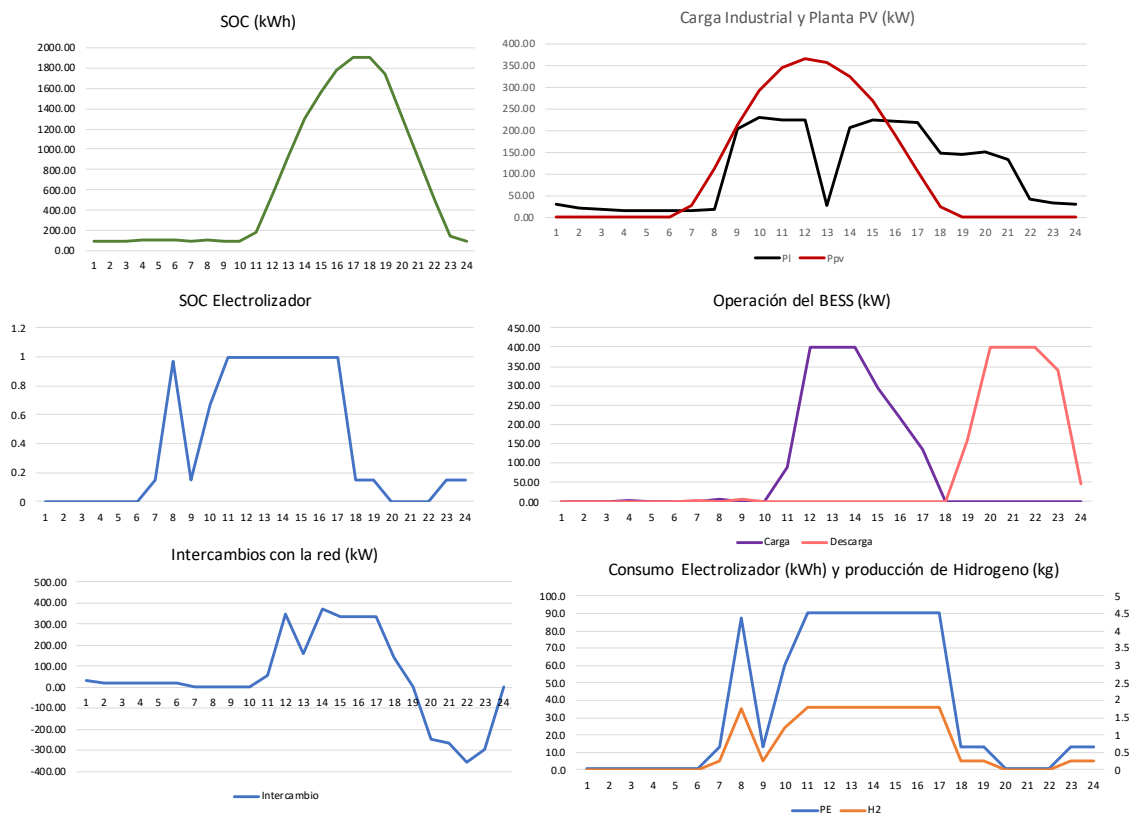


Figura 3: Despacho óptimo AG, BESS, PV Y H2 en España, Ejemplo 1

La información técnica y financiera detallada de la solución solar fotovoltaica con almacenamiento descrita en este ejemplo se encuentra en la carpeta **España Solar BESS H2 y M1.5.E1e** del documento maestro en [Excel](#).

El estudiante interesado puede validar estas soluciones con las siguientes herramientas [GAMS](#) y [Python Gurobi](#).

4. Modelo Gestión Óptima de AGPE con PV, BESS y H2 - Colombia

En el caso del mercado colombiano, los excedentes de los autogeneradores AGPE se reconocen de forma diferente dependiendo si es importador o exportador mensual neto. Si el AGPE es importador neto, los excedentes se reconocen como un crédito de energía (que esta sujeto a peajes y cargos) y que se descuenta de la factura mensual. Si el AGPE es exportador

neto, el excedente exportado es remunerado al precio promedio mensual de bolsa MC_m sin la aplicación de cargos o peajes de red. Por otra parte, los AGPE están obligados a realizar un contrato de potencia de respaldo.

Por simplicidad, para la formulación del problema consideraremos 365 Días (12 meses, 1 año) con el mismo comportamiento de precios, demanda y recurso solar.

El objetivo del *problema de optimización* es determinar el patrón de carga y descarga de las baterías y del electrolizador así como determinar el esquema de compra-venta de energía con la red tal que se maximice el beneficio de la operación (arbitraje con la red y producción de hidrógeno), tomando la posible ventaja de la variabilidad de los precios durante el día y la disponibilidad de recurso solar. Se incorporan variables binarias que impiden de la batería cargue y descargue de forma simultánea. Tambien se incorporan variables binarias que caracterizan el estado del electrolizador (apagado, stand-by, en producción)

Por simplicidad, para la formulación del problema consideraremos 365 Días (12 meses, 1 año) con el mismo comportamiento de precios, demanda y recurso solar.

El modelo matemático del despacho se describe a continuación:

$$\max_{P_E, P_E^{pr}, P_s, P_b, P_c, P_d, SOC, w, u, a, b, c, d, f, rh, Q_{H2}, Q_{H2O}} \text{Beneficio} = -\text{Cargo de Respaldo} + \text{Excedentes de Energia} + \text{Hidrógeno} \quad (33)$$

sujeto a:

$$P_d^t + P_b^t + P_{pv}^{u,t} P_{pv}^{max} = P_c^t + P_s^t + P_L^{u,t} P_L^{max} + P_E^t, \forall t \quad (34)$$

$$P_c^t \leq R_c C w^t, \forall t \quad (35)$$

$$P_d^t \leq R_d C (1 - w^t), \forall t \quad (36)$$

$$P_b^t \leq P_{max} u^t, \forall t \quad (37)$$

$$P_s^t \leq P_{max} (1 - u^t), \forall t \quad (38)$$

$$SOC^1 = SOC^0 + P_c^1 \eta_c - \frac{P_d^1}{\eta_d} \quad (39)$$

$$SOC^t = SOC^{t-1} + P_c^t \eta_c - \frac{P_d^t}{\eta_d}, \forall t > 1 \quad (40)$$

$$\beta_{min} C \leq SOC^t \leq \beta_{max} C, \forall t \quad (41)$$

$$SOC^T = SOC^0 \quad (42)$$

$$P_b^t \leq P_{b,p}^{max}, \forall t \quad (43)$$

$$a^t = 1, \quad b^t = 0, \quad c^t = 0, \quad rh^t = 0, \quad \forall t = 1 \quad (44)$$

$$a^t + b^t + c^t = 1, \quad \forall t \quad (45)$$

$$rh^t \leq b^t, \quad \forall t \quad (46)$$

$$rh^t \geq rh_{min} \cdot b^t, \quad \forall t \quad (47)$$

$$\sum_{t=2}^T d^t \leq I_A, \quad \forall t \quad (48)$$

$$d^t \leq b^t \quad \forall t \geq 2 \quad (49)$$

$$d^t \leq a^{t-1}, \quad \forall t \geq 2 \quad (50)$$

$$d^t \geq b^t + a^{t-1} - 1, \quad \forall t \geq 2 \quad (51)$$

$$f^t \leq b^t, \quad \forall t \geq 2 \quad (52)$$

$$f^t \leq c^{t-1}, \quad \forall t \geq 2 \quad (53)$$

$$f^t \geq b^t + c^{t-1} - 1, \quad \forall t \geq 2 \quad (54)$$

$$P_E^{pr,t} = C_{H2}^{pr} \cdot rh^t, \quad \forall t \quad (55)$$

$$P_E^t = P^{pr,t} + C_{H2}^{sp} \cdot c^t + C_{H2}^{idle} \cdot a^t, \quad \forall t \quad (56)$$

$$P_E^t \leq P_E^{max}, \quad \forall t \quad (57)$$

$$P_E^{pr,t} = \eta_{H2} \cdot Q_{H2}^t, \quad \forall t \quad (58)$$

$$Q_{H2}^t \leq Q_{H2}^{max}, \quad \forall t \quad (59)$$

$$Q_{H2} = 365 \sum_{t=1}^T Q_{H2}^t \quad (60)$$

$$Q_{H20} = \eta_{H20} \cdot Q_{H2} \quad (61)$$

donde

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_s &= [P_s^1, \dots, P_s^T]; \mathbb{P}_b = [P_b^1, \dots, P_b^T]; \mathbb{P}_c = [P_c^1, \dots, P_c^T]; \mathbb{P}_d = [P_d^1, \dots, P_d^T]; \mathbb{SOC} = [SOC^1, \dots, SOC^T]; \\ \mathbb{P}_E &= [P_E^1, \dots, P_E^T]; \mathbb{P}_E^{pr} = [P_E^{pr,1}, \dots, P_E^{pr,T}]; \mathbf{w} = [w^1, \dots, w^T]; \mathbf{u} = [u^1, \dots, u^T]; \mathbf{a} = [a^2, \dots, a^T]; \mathbf{b} \\ &= [b^2, \dots, b^T]; \mathbf{c} = [c^2, \dots, c^T]; \mathbf{d} = [d^2, \dots, d^T]; \mathbf{f} = [fc^2, \dots, fc^T]; \mathbf{rh} = [rh^2, \dots, rh^T]; \mathbf{Q}_{H2} = \\ &= [Q_{H2}^2, \dots, Q_{H2}^T]; \mathbf{Q}_{H20} = [Q_{H20}^2, \dots, Q_{H20}^T]; \end{aligned}$$

son los conjuntos que contienen las variables de estado.

El cargo de respaldo es:

$$\text{Backup} = 12\kappa P_b^{max} \quad (62)$$

El valor de los excedentes de energía (VE):

$$\text{VE} = 365[(Exc_1 - Imp)c_u - Exc_1 C_v(1 - \gamma) - Exc_1(T + D + P + C_v + R)\gamma + Exc_2]MC_m \quad (63)$$

donde la importación es:

$$Imp = 365 \sum_{t=1}^{24} P_b^t \quad (64)$$

la exportación es:

$$Export = 365 \sum_{t=1}^{24} P_s^t \quad (65)$$

los excedentes Tipo 1:

$$Exc_1 = Export \times w_2 + Imp \times (1 - w_2) \quad (66)$$

los excedentes Tipo 2:

$$Exc_2 = 0 \times w_2 + (Export - Imp) \times (1 - w_2) \quad (67)$$

si $w_2 = 1$, el AGPE es importador anual (mensual) neto,

si $w_2 = 0$, el AGPE es exportador anual (mensual) neto,

κ es el costo mensual del contrato de respaldo en USD/kW-mes

P_0^{max} es la potencia máxima declarada respaldo contratada (típicamente la capacidad de los inversores) en kW

Backup es el costo del contrato de respaldo en USD/año

VE son los excedentes anuales totales en USD/año

Exc_1 son los excedentes de energía anuales tipo 1 (crédito de energía) en kWh/Año

Exc_2 son los excedentes de energía anuales tipo 2 (a ser reconocidos a precio medio de bolsa) en USD/Año

Imp son las importaciones anuales de energía en kWh/año

Export son las importaciones anuales de energía en kWh/año

Si γ es 1, la capacidad del AGPE es mayor a 100 kW, si γ es 0, el AGPE es menor a 100kW

c_u el costo unitario en USD/kWh (ver sección ??)

C_v el el componente de comercialización del costo unitario en USD/kWh (ver sección ??)

T es el componente de transmisión del costo unitario en USD/kWh (ver sección ??)

D es el componente de distribución del costo unitario en USD/kWh (ver sección ??)

P es el componente de pérdidas del costo unitario en USD/kWh (ver sección ??)

R es el componente de restricciones técnicas del costo unitario en USD/kWh (ver sección ??)

C_m es el componente de precio medio anual de bolsa asociado al componente de generación G del costo unitario en USD/kWh (ver sección ??)

El beneficio o costo de oportunidad de la producción de hidrógeno en Eur/año es dado por:

$$\text{Hidrogeno} = 365(\Gamma Q_{H2} - \Phi Q_{H20}) \quad (68)$$

donde

Γ es el precio del hidrógeno en Eur/kg,

Q_{H2} es la producción diaria de hidrógeno en kg/día

Φ es el costo del agua en Eur/m³,

Q_{H20} es el suministro diario de agua m³/dia

El arbitraje de energía eléctrica en Eur/año es dado por:

$$\text{Energia} = 365 \sum_{t=1}^T \lambda^t P_s^t - (\lambda^t + \psi^t) P_b^t \quad (69)$$

donde

$SOCT^t$ es el estado de carga al instante t en kWh,

P_c^t es la potencia de carga en el instante t en kW,

P_d^t es la potencia de descarga en el instante t en kW,

P_b^t es la potencia comprada desde la red en el instante t en kW,

P_s^t es la potencia vendida a la red en el instante t en kW,

$P_{pv}^{u,t}$ es la producción unitaria de energía solar en pu,

P_{pv}^{max} es la capacidad máxima del generador fotovoltaica en kW,

$P_L^{u,t}$ es la demanda unitaria de la industria en pu,

P_L^{max} es la demanda máxima de la industria en kW,

η_c es la eficiencia de carga de la batería en %,

η_d es la eficiencia de descarga de la batería en %,

C es la capacidad de la batería en kWh,

R_c es el C-rate de carga de la batería en 1/h,

R_d es el C-rate de descarga de la batería en 1/h,

P_{max} es capacidad de la frontera en kW,

λ^t es el precio de bolsa (day ahead) en US\$/kWh,

ψ^t es el peaje de acceso a la red y otros cargos aplicables en US\$/kWh,

β_{min}, β_{max} son los limites de operación de la batería. Para una profundidad de descarga (DoD) del 90 %, $\beta_{min}=0.05$ y $\beta_{max}=0.95$.

w^t y u^t son variables de decisión binarias.

a^t variable binaria electrolizador activo (1) o inactivo (0)

b^t variable binaria electrolizador con (1) o sin producción (0)

c^t variable binaria electrolizador con (1) o sin espera (0)

d^t variable binaria auxiliar que permite linearizar $b^t \times a^{t-1}$

f^t variable binaria auxiliar que permite linearizar $b^t \times c^{t-1}$

rh^t nivel de carga (0 al 100 %)

rh_{min} nivel de carga mínima (15 %)

I_A número de arranques permitidos (11)

C_{H2}^{pr} es el consumo de potencia en modo de producción (90 kW)

$C_{H_2}^{sp}$ es el consumo de potencia en modo espera (4.5 kW)

$C_{H_2}^{idle}$ es el consumo de potencia en modo inactivo (0.45 kW)

η_{H_2O} es la eficiencia de consumo de agua por kg de hidrógeno (0.015 kg/kW)

η_{H_2} es energía consumida por kg de hidrógeno producido (50 kWh/kg)

$Q_{H_2}^t$ es la producción horaria de hidrogeno (kg)

$Q_{H_2}^{max}$ es la producción horaria máxima de hidrogeno (kg)

Q_{H_2} es la producción total de hidrogeno (kg/año)

P_E^{max} es la capacidad máxima del electrolizador (kW)

El modelo es MILP en virtud que no existen expresiones cuadráticas ni productos que involucren variables de estado (en azul) del problema de optimización.

4.1. Ejemplo 2 - Autogeneración PV, BESS & H2 - Colombia

En el ejemplo 6 del Módulo 4 del curso se ha incluido un sistema de producción de hidrógeno mediante electrolizador con las siguientes características:

$$P_E^{max} = 90 \text{ kW}$$

$$C_{H_2}^{pr} = 90 \text{ kW}$$

$$C_{H_2}^{sp} = 4.5 \text{ kW}$$

$$C_{H_2}^{idle} = 0.45 \text{ kW}$$

$$rh_{min} = 15 \%$$

$$I_A = 11$$

$$\eta_{H_2} = 50 \text{ kWh/kg}$$

$$Q_{H_2}^{max} = 1.825 \text{ kg/h}$$

$$\eta_{H_2O} = 0.015 \text{ kg/kW}$$

$$\Gamma = 9.4 \text{ USD/kg,}$$

$$\Phi = 2.75 \text{ USD/m}^3$$

El balance energético e hidrógeno anual detallado se muestra a continuación y en la Fig. ??:

Carga industrial: 959636.71 kWh

Producción Solar: 959629.4841 kWh

Exportaciones: 0 kWh

Importaciones: -294392.3816 kWh

Carga de la Batería: -129298.403 kWh

Descarga de la Batería: 116640.2906 kWh

Consumo del Electrolizador: -281726.929 kWh

Consumo de agua = 84.47 m³

Producción de hidrógeno = 5631.25 kg
 Balance: 0 kWh

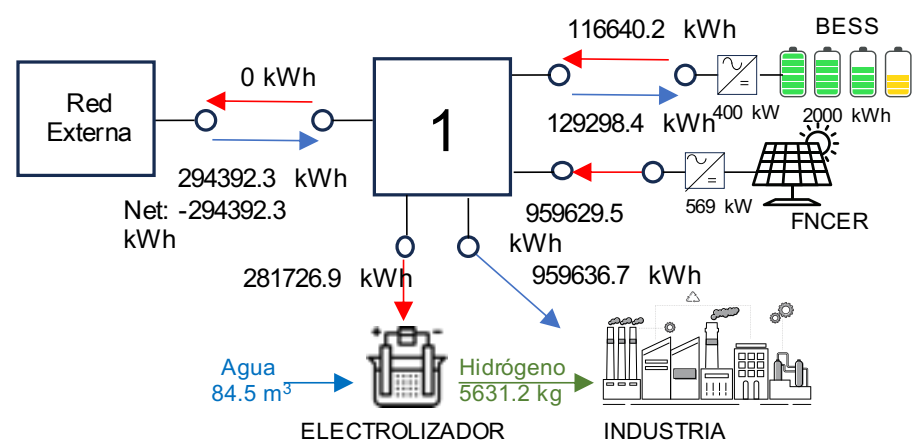


Figura 4: Balance anual de energía - Ejemplo 2 (Colombia)

Las importaciones (compras) fueron -56060.8 USD/año. No hubo exportaciones por lo que los excedentes tipo 1 y 2 fueron nulos.
 El costo de oportunidad del hidrógeno es 52701.5 USD/año (hidrógeno que se deja de comprar en el mercado colombiano a 9.4 Eur/kg, incluyendo el costo del agua)
 El ahorro anual obtenido por la implementación de la solución PV en España es:

	Sin PV (Eur/año)	Con PV (Eur/año)	Ahorro (Eur/año)
Energia Activa	-182742.6	-56060.8	68388.9
Termino Potencia	0	-24000	-24000
Renalización Reactiva	-24942.4	0	24942.4
Hidrógeno		52701.5	52701.5
Total	-207685.0	-27359.3	180325.7

Tabla 3: Costo energético de una industria genérica en España con AG 569 kWp, BESS 2000 kWh y electrolizador de 90 kW, 2024

El proyecto solar PV/BESS de 569kWp/2000kWh con electrolizador de 90kW permite ahorrar 68388.9 USD/año en energía, 24942.4 USD/año en costos evitados por transporte de potencia reactiva y 52701.5 en hidrógeno verde. El ahorro total (Flujo de caja) es 180325.7 USD/año.

Considerando un costo de inversión para la solución PV de 770 USD/kWp (inversor de 569kW y 1035 paneles PV monocristalino de 550W), el costo del sistema BESS en 220 USD/kWh para la batería y 88 USD/kW para el inversor, el costo de un electrolizador de 90 kW (440 USD/kW), el CAPEX del proyecto es 952930 USD.

Considerando una tasa de descuento de 5% y una vida del proyecto de 20 años La Tabla 4 muestra los indicadores de bondad financiera de la solución de autogeneración (PV+BESS+H2) en Colombia.

Código	Tecn.	¿Desp. óptimo?	VPN (Eur)	TIR (%)	PBT (años)	B/C	Conf.
M1.4.E4c	PV	no	1340644	32.5	3.4	4.1	Media
M1.4.E6c	PV+BESS	si	1286000	18.7	6.1	2.4	Alta
M1.5.E2c	PV+BESS+H2	si	1294326	18.3	6.3	2.4	Alta

Tabla 4: Indicadores de bondad financiera del proyecto PV+BESS+H2 en España, 2024

Los resultados técnicos del despacho se muestran en la Fig. 5:

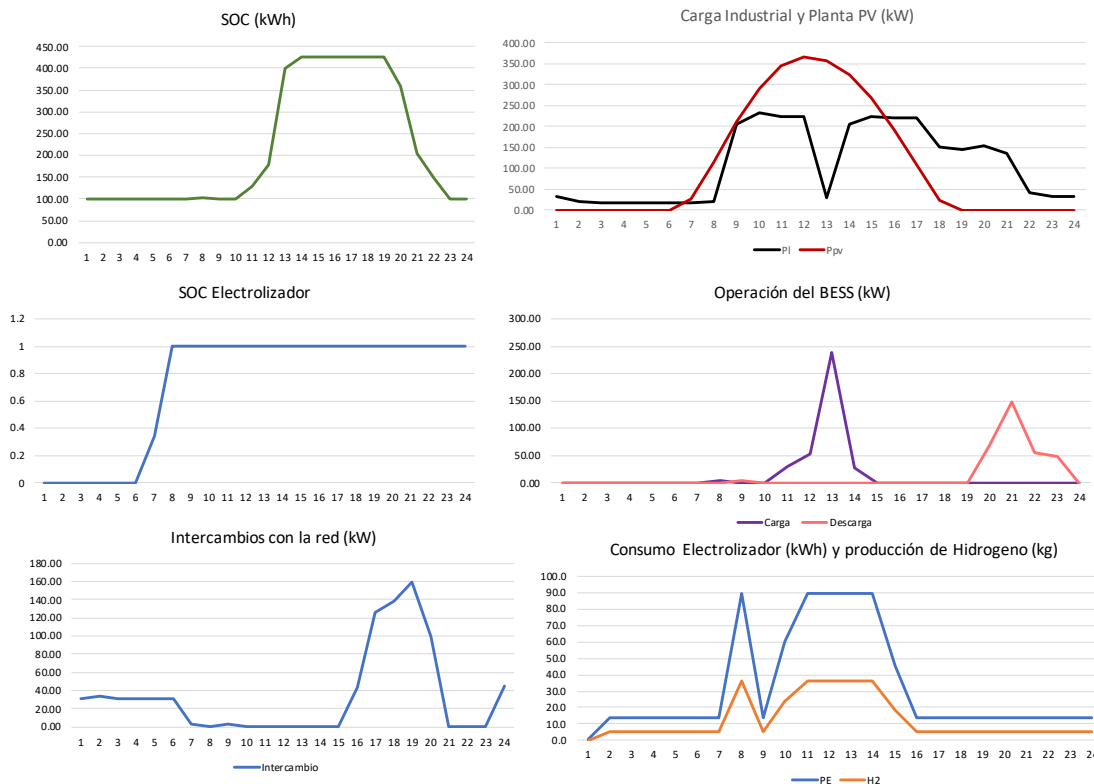


Figura 5: Despacho óptimo AG, BESS, PV Y H2 en Colombia, Ejemplo 2

La información técnica y financiera detallada de la solución solar fotovoltaica con almacenamiento descrita en este ejemplo se encuentra en la carpeta **Colombia Solar BESS H2 y M1.5.E2c** del documento maestro en [Excel](#).

El estudiante interesado puede validar estas soluciones con las siguientes herramientas [GAMS](#) y [Python Gurobi](#).

Referencias

© Derechos Reservados: la presente obra, y en general todos sus contenidos, se encuentran protegidos por las normas internacionales y nacionales vigentes sobre propiedad intelectual, por lo tanto su utilización parcial o total, reproducción, comunicación pública, transformación, distribución, alquiler, préstamo público e importación, total o parcial, en todo o en parte, en formato impreso o digital y en cualquier formato conocido o por conocer, se encuentran prohibidos, y solo serán lícitos en la medida en que se cuente con la autorización previa y expresa por escrito de la Universidad de los Andes.

De igual manera, la utilización de la imagen de las personas, docentes o estudiantes, sin su previa autorización está expresamente prohibida. En caso de incumplirse con lo mencionado, se procederá de conformidad con los reglamentos y políticas de la universidad, sin perjuicio de las demás acciones legales aplicables.

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.